Pertemuan 7

Jaringan Kerja Lanjutan

Dosen Pengampu: Bambang Warsuta, S.Kom., M.T.I.

Forward pass, backward pass, slack, dan kompresi durasi

Program Studi Teknik Informatika — Politeknik Negeri Jakarta

Teknik Informatika
Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta

Capaian Pembelajaran Pertemuan

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:

01 Empat Nilai pada Simpul

Menjelaskan makna early start, early finish, late start, dan late finish pada diagram Activity on the Node.

02 Forward dan Backward Pass

Menghitung ES, EF, LS, dan LF seluruh aktivitas melalui forward pass dan backward pass.

03 Free Slack dan Total Slack

Menghitung free slack dan total slack, lalu menafsirkan artinya bagi pengendalian jadwal.

04 Lag, Lead, dan Hammock

Menerapkan lag dan lead pada PDM serta menempatkan aktivitas hammock pada jadwal.

05 Crashing

Memilih aktivitas yang dikompresi berdasarkan cost slope terkecil.

06 Fast Tracking

Membedakan crashing dan fast tracking beserta konsekuensi biaya dan risikonya.

Kilas Balik Pertemuan 6

Tiga hal dari pertemuan sebelumnya menjadi pijakan hari ini.

- Daftar aktivitas berasal dari work package pada WBS, lengkap dengan durasi dan pendahulunya.
- Diagram Activity on the Node (AON) menggambarkan aktivitas sebagai simpul dan ketergantungan sebagai panah.
- Jalur kritis adalah jalur terpanjang pada diagram jaringan, bukan jalur yang berisi aktivitas terpenting.
  - Jalur kritis menentukan durasi proyek: keterlambatan satu hari pada jalur kritis memundurkan seluruh proyek satu hari.
- Pertemuan ini menambahkan perhitungan waktu paling awal dan paling akhir setiap aktivitas, lalu memakainya untuk memampatkan jadwal.

Empat Nilai pada Setiap Simpul

Setiap kotak aktivitas pada diagram AON memuat empat tanggal dan satu durasi.

ES — Early Start

Waktu paling awal sebuah aktivitas dapat dimulai berdasarkan logika jaringan kerja.

Diperoleh dari forward pass.

EF — Early Finish

Waktu paling awal sebuah aktivitas dapat selesai.

EF = ES + durasi.

LS — Late Start

Waktu paling akhir sebuah aktivitas boleh dimulai tanpa memundurkan tanggal selesai proyek.

Diperoleh dari backward pass.

LF — Late Finish

Waktu paling akhir sebuah aktivitas boleh selesai tanpa memundurkan tanggal selesai proyek.

LS = LF − durasi.

Tata letak kotak yang lazim: ES dan EF di baris atas, nama serta durasi di tengah, LS dan LF di baris bawah.

Kasus Rujukan: Project X

Seluruh perhitungan hari ini memakai satu kasus yang sama, yaitu Project X pada Schwalbe (2019, hlm. 260).

Aktivitas	Durasi (hari)	Pendahulu	Aktivitas	Durasi (hari)	Pendahulu
A	1	—	F	4	B
B	2	—	G	6	C
C	3	—	H	6	D, E
D	4	A	I	2	G
E	5	B	J	3	F, H, I

Sumber data: Kathy Schwalbe, Information Technology Project Management, 9th edition, Gambar 6-8.

Menentukan Jalur dan Jalur Kritis

Panjang setiap jalur diperoleh dengan menjumlahkan durasi aktivitas yang dilaluinya.

Jalur	Rangkaian Aktivitas	Perhitungan	Panjang
Jalur 1	A – D – H – J	1 + 4 + 6 + 3	14 hari
Jalur 2	**B – E – H – J**	**2 + 5 + 6 + 3**	**16 hari**
Jalur 3	B – F – J	2 + 4 + 3	9 hari
Jalur 4	C – G – I – J	3 + 6 + 2 + 3	14 hari

Jalur 2 (B–E–H–J) merupakan jalur terpanjang, sehingga menjadi jalur kritis. Durasi Project X adalah 16 hari.

Forward Pass: Aturan Perhitungan

Forward pass berjalan dari aktivitas awal menuju aktivitas akhir dan menghasilkan ES serta EF.

1. **Tetapkan titik awal**
   Aktivitas tanpa pendahulu memiliki ES = 0. Proyek dihitung dalam satuan hari kerja relatif, bukan tanggal kalender.
2. **Hitung early finish**
   EF = ES + durasi aktivitas.
3. **Teruskan ke aktivitas berikutnya**
   ES aktivitas berikutnya sama dengan EF pendahulunya.
4. **Tangani pendahulu jamak**
   Jika sebuah aktivitas memiliki lebih dari satu pendahulu, ES-nya adalah EF terbesar di antara para pendahulu tersebut.
5. **Baca durasi proyek**
   EF terbesar pada aktivitas terakhir merupakan durasi total proyek.

Forward Pass: Perhitungan Project X

Aktivitas	Pendahulu	Durasi	ES	Perhitungan EF	EF
A	—	1	0	0 + 1	1
B	—	2	0	0 + 2	2
C	—	3	0	0 + 3	3
D	A	4	1	1 + 4	5
E	B	5	2	2 + 5	7
F	B	4	2	2 + 4	6
G	C	6	3	3 + 6	9
H	D, E	6	7	maks(5; 7) + 6	13
I	G	2	9	9 + 2	11
J	**F, H, I**	**3**	**13**	**maks(6; 13; 11) + 3**	**16**

Durasi proyek = EF aktivitas J = 16 hari, sama dengan panjang jalur kritis B–E–H–J.

Backward Pass: Aturan Perhitungan

Backward pass berjalan mundur dari aktivitas akhir menuju aktivitas awal dan menghasilkan LF serta LS.

1. **Tetapkan titik akhir**
   LF aktivitas terakhir sama dengan durasi proyek hasil forward pass, yaitu 16 hari pada Project X.
2. **Hitung late start**
   LS = LF − durasi aktivitas.
3. **Mundur ke aktivitas sebelumnya**
   LF aktivitas sebelumnya sama dengan LS penerusnya.
4. **Tangani penerus jamak**
   Jika sebuah aktivitas memiliki lebih dari satu penerus, LF-nya adalah LS terkecil di antara para penerus tersebut.
5. **Periksa hasil**
   LS aktivitas pertama pada jalur kritis harus bernilai nol. Jika tidak, ada kekeliruan perhitungan.

Backward Pass: Perhitungan Project X

Aktivitas	Penerus	Durasi	Perhitungan LF	LF	LS
J	—	3	durasi proyek	16	13
I	J	2	LS(J) = 13	13	11
H	J	6	LS(J) = 13	13	7
G	I	6	LS(I) = 11	11	5
F	J	4	LS(J) = 13	13	9
E	H	5	LS(H) = 7	7	2
D	H	4	LS(H) = 7	7	3
C	G	3	LS(G) = 5	5	2
B	**E, F**	**2**	**min(2; 9)**	**2**	**0**
A	D	1	LS(D) = 3	3	2

LS aktivitas B bernilai nol, sesuai dengan kedudukannya sebagai aktivitas pembuka jalur kritis.

Free Slack dan Total Slack

Slack menyatakan ruang gerak jadwal. Dua jenis slack menjawab dua pertanyaan yang berbeda.

Total slack (total float)

Total slack = LS – ES = LF – EF

Lama penundaan yang masih boleh terjadi tanpa memundurkan tanggal selesai proyek.

Free slack (free float)

Free slack = ES penerus terkecil – EF aktivitas

Lama penundaan yang masih boleh terjadi tanpa memundurkan tanggal mulai paling awal aktivitas penerusnya.

Ciri aktivitas kritis

Total slack = 0

Aktivitas dengan total slack nol berada pada jalur kritis dan tidak boleh terlambat sehari pun.

Slack Seluruh Aktivitas Project X

Aktivitas	ES	EF	LS	LF	Total Slack	Free Slack	Jalur Kritis
A	0	1	2	3	2	0	—
B	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**Ya**
C	0	3	2	5	2	0	—
D	1	5	3	7	2	2	—
E	**2**	**7**	**2**	**7**	**0**	**0**	**Ya**
F	2	6	9	13	7	7	—
G	3	9	5	11	2	0	—
H	**7**	**13**	**7**	**13**	**0**	**0**	**Ya**
I	9	11	11	13	2	2	—
J	**13**	**16**	**13**	**16**	**0**	**0**	**Ya**

Hasil ini sama persis dengan Tabel 6-1 pada Schwalbe (2019, hlm. 263) yang dihitung dengan Microsoft Project.

Membaca Slack sebagai Manajer Proyek

Slack Besar

Aktivitas F memiliki slack 7 hari, paling longgar di antara semua aktivitas.

Sumber daya pada aktivitas ini dapat dipinjam untuk membantu aktivitas kritis.

Slack Nol

Aktivitas B, E, H, dan J tidak memiliki cadangan waktu sama sekali.

Manajer proyek memantau keempatnya setiap hari dan melaporkan penyimpangan sedini mungkin.

Slack Berubah

Jalur kritis dapat berpindah selama proyek berjalan.

Jika aktivitas C terlambat tiga hari, jalur C–G–I–J menjadi 17 hari dan berubah menjadi jalur kritis baru.

Karena itu, perhitungan jalur kritis diperbarui setiap kali data aktual masuk, bukan hanya dihitung sekali di awal proyek.

Lag dan Lead pada Precedence Diagramming Method

Lag dan lead menyesuaikan jarak waktu antara dua aktivitas yang saling bergantung.

Lag — Penundaan

Lag menambah jeda wajib antara selesainya pendahulu dan mulainya penerus.

Contoh: pengecatan ruang server baru boleh dimulai dua hari setelah plesteran selesai (Finish-to-Start dengan lag 2 hari).

Perhitungan: ES penerus = EF pendahulu + lag.

Lead — Percepatan

Lead memungkinkan penerus dimulai sebelum pendahulu selesai sepenuhnya.

Contoh: pengujian modul dimulai tiga hari sebelum pengodean seluruh modul selesai (Finish-to-Start dengan lead 3 hari).

Perhitungan: ES penerus = EF pendahulu − lead.

Empat hubungan ketergantungan PDM: Finish-to-Start, Start-to-Start, Finish-to-Finish, dan Start-to-Finish.

Aktivitas Hammock

Aktivitas hammock merangkum beberapa aktivitas rinci menjadi satu baris ringkasan pada jadwal.

- Durasi aktivitas hammock tidak diisi manual, melainkan mengikuti rentang aktivitas yang dirangkumnya.
  - Mulai = ES aktivitas paling awal dalam kelompok; selesai = EF aktivitas paling akhir dalam kelompok.
- Aktivitas hammock berguna untuk melaporkan kemajuan kepada pemangku kepentingan yang tidak memerlukan rincian teknis.
- Contoh: seluruh aktivitas pengodean modul pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan dirangkum menjadi satu baris “Tahap Pengembangan”.
- Aktivitas hammock tidak menambah pekerjaan baru dan tidak memiliki sumber daya sendiri, sehingga tidak memengaruhi perhitungan jalur kritis.

BAGIAN 2

Kompresi Durasi Proyek

Memendekkan jadwal ketika sponsor meminta proyek selesai lebih cepat

Dua Teknik Kompresi Durasi

Keduanya hanya berlaku pada aktivitas di jalur kritis. Memampatkan aktivitas non-kritis tidak memendekkan proyek.

Crashing

Menambah sumber daya pada aktivitas jalur kritis agar durasinya berkurang.

Keuntungan: jadwal lebih pendek dengan pertukaran biaya yang terukur.

Kerugian: biaya proyek bertambah.

Fast Tracking

Mengerjakan aktivitas yang semula berurutan menjadi sebagian paralel.

Keuntungan: jadwal lebih pendek tanpa menambah biaya secara langsung.

Kerugian: risiko dan pengerjaan ulang meningkat, sehingga jadwal justru dapat memanjang.

Schwalbe mencatat bahwa memendekkan jadwal yang sudah wajar lebih dari 25 persen sangat sulit dilakukan.

Cost Slope: Biaya Percepatan per Satuan Waktu

Cost slope menyatakan berapa rupiah tambahan yang diperlukan untuk memangkas satu hari durasi aktivitas.

Cost slope

Cost slope = (Biaya crash − Biaya normal) ÷ (Durasi normal − Durasi crash)

Semakin kecil cost slope, semakin murah aktivitas tersebut dipercepat.

Batas percepatan

Maksimum percepatan = Durasi normal − Durasi crash

Setiap aktivitas memiliki batas teknis; durasi tidak dapat dipangkas tanpa akhir.

Kaidah pemilihan

Pilih aktivitas jalur kritis dengan cost slope terkecil

Jika dua jalur menjadi kritis bersamaan, percepat aktivitas yang dilalui kedua jalur, atau satu aktivitas pada masing-masing jalur.

Contoh Crashing: Proyek SIA Kampus

Data berikut disusun sebagai contoh kelas, bukan kutipan dari buku teks.

Aktivitas	Pendahulu	Durasi Normal	Biaya Normal	Durasi Crash	Biaya Crash	Cost Slope/hari	Maks.
A	—	4 hari	Rp 8,0 jt	2 hari	Rp 12,0 jt	Rp 2,00 jt	2 hari
B	A	6 hari	Rp 12,0 jt	4 hari	Rp 15,0 jt	Rp 1,50 jt	2 hari
C	A	5 hari	Rp 10,0 jt	4 hari	Rp 11,2 jt	Rp 1,20 jt	1 hari
D	B	5 hari	Rp 9,0 jt	3 hari	Rp 13,0 jt	Rp 2,00 jt	2 hari
E	C	4 hari	Rp 7,0 jt	3 hari	Rp 8,5 jt	Rp 1,50 jt	1 hari
F	D, E	3 hari	Rp 6,0 jt	2 hari	Rp 7,8 jt	Rp 1,80 jt	1 hari

Jalur A–B–D–F = 18 hari (kritis); jalur A–C–E–F = 16 hari. Total biaya normal Rp 52,0 juta. Target: selesai dalam 15 hari.

Contoh Crashing: Tiga Langkah Pemampatan

Setiap langkah memangkas satu hari dengan biaya tambahan terkecil yang tersedia saat itu.

1

Langkah 1 — percepat B satu hari, +Rp 1,50 juta

Kandidat pada jalur kritis: A (Rp 2,00 jt), B (Rp 1,50 jt), D (Rp 2,00 jt), F (Rp 1,80 jt). B paling murah. Jalur kritis menjadi 17 hari; jalur kedua tetap 16 hari.

2

Langkah 2 — percepat B satu hari lagi, +Rp 1,50 juta

B masih menyisakan satu hari percepatan. Jalur kritis menjadi 16 hari, sama panjang dengan jalur A–C–E–F. Kini kedua jalur kritis.

3

Langkah 3 — percepat F satu hari, +Rp 1,80 juta

Kedua jalur harus dipendekkan bersamaan. Memakai F yang dilalui kedua jalur berbiaya Rp 1,80 juta, lebih murah daripada memakai D (Rp 2,00 jt) dan C (Rp 1,20 jt) sekaligus yang berbiaya Rp 3,20 juta. Kedua jalur menjadi 15 hari.

Total biaya percepatan Rp 4,80 juta. Biaya proyek menjadi Rp 56,80 juta untuk durasi 15 hari.

Prosedur Crashing yang Dapat Diulang

Enam langkah berikut berlaku untuk jaringan kerja apa pun.

- Hitung jalur kritis dan durasi proyek pada kondisi normal.
- Hitung cost slope dan batas percepatan setiap aktivitas.
- Pilih aktivitas jalur kritis dengan cost slope terkecil yang batas percepatannya belum habis.
- Pangkas durasinya satu satuan waktu, lalu hitung ulang seluruh jalur.
- Periksa apakah muncul jalur kritis baru. Jika ya, percepatan berikutnya harus memendekkan semua jalur kritis sekaligus.
- Ulangi sampai target durasi tercapai atau sampai tidak ada lagi aktivitas yang dapat dipercepat.

Berhenti memampatkan apabila biaya tambahan sudah melampaui manfaat penyelesaian lebih awal, misalnya denda keterlambatan yang dapat dihindari.

BAGIAN 3

Latihan di Kelas

Kerjakan berkelompok, waktu 25 menit

Latihan 1 — Forward Pass, Backward Pass, dan Slack

Proyek pengembangan portal akademik memiliki tujuh aktivitas berikut.

Aktivitas	Durasi (hari)	Pendahulu
A	3	—
B	5	—
C	2	A
D	4	A, B
E	3	C
F	2	D
G	4	E, F

Pertanyaan: (a) sebutkan seluruh jalur dan panjangnya; (b) tentukan jalur kritis dan durasi proyek; (c) hitung ES, EF, LS, LF, total slack, dan free slack setiap aktivitas.

Latihan 2 — Crashing

Gunakan jaringan kerja Latihan 1. Data percepatan aktivitas pada jalur kritis sebagai berikut.

Aktivitas	Durasi Normal	Biaya Normal	Durasi Crash	Biaya Crash	Cost Slope/hari
B	5 hari	Rp 20,0 jt	3 hari	Rp 25,0 jt	?
D	4 hari	Rp 16,0 jt	3 hari	Rp 18,2 jt	?
F	2 hari	Rp 8,0 jt	1 hari	Rp 11,0 jt	?
G	4 hari	Rp 18,0 jt	3 hari	Rp 19,8 jt	?

Pertanyaan: (a) hitung cost slope setiap aktivitas; (b) proyek harus selesai dua hari lebih cepat — aktivitas mana yang dipercepat dan berapa biaya tambahannya?

Kunci Jawaban Latihan 1

Jalur: A–C–E–G = 12 hari; A–D–F–G = 13 hari; B–D–F–G = 15 hari. Jalur kritis B–D–F–G, durasi proyek 15 hari.

Aktivitas	Durasi	ES	EF	LS	LF	Total Slack	Free Slack
A	3	0	3	2	5	2	0
B	**5**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**	**0**
C	2	3	5	6	8	3	0
D	**4**	**5**	**9**	**5**	**9**	**0**	**0**
E	3	5	8	8	11	3	3
F	**2**	**9**	**11**	**9**	**11**	**0**	**0**
G	**4**	**11**	**15**	**11**	**15**	**0**	**0**

Perhatikan aktivitas E: total slack dan free slack sama-sama 3 hari karena penerusnya, aktivitas G, baru dapat dimulai pada hari ke-11.

Kunci Jawaban Latihan 2

Cost slope: B = 5,0 jt ÷ 2 = Rp 2,50 jt/hari; D = 2,2 jt ÷ 1 = Rp 2,20 jt/hari; F = 3,0 jt ÷ 1 = Rp 3,00 jt/hari; G = 1,8 jt ÷ 1 = Rp 1,80 jt/hari.

1

Langkah 1 — percepat G satu hari, +Rp 1,80 juta

G memiliki cost slope terkecil dan dilalui seluruh jalur. Durasi proyek menjadi 14 hari; jalur A–D–F–G menjadi 12 hari dan A–C–E–G menjadi 11 hari.

2

Langkah 2 — percepat D satu hari, +Rp 2,20 juta

Batas percepatan G sudah habis. Kandidat berikutnya pada jalur kritis B–D–F–G: D (Rp 2,20 jt), B (Rp 2,50 jt), dan F (Rp 3,00 jt). D paling murah. Durasi proyek menjadi 13 hari.

3

Hasil akhir

Proyek selesai dalam 13 hari, dua hari lebih cepat dari rencana. Biaya tambahan Rp 4,00 juta. Jalur kritis tetap B–D–F–G.

Ringkasan dan Kaitan dengan Tugas Kelompok

Yang Dipelajari

Forward pass menghasilkan ES dan EF; backward pass menghasilkan LS dan LF.

Total slack nol menandai aktivitas jalur kritis.

Crashing menukar biaya dengan waktu; fast tracking menukar risiko dengan waktu.

Yang Dikerjakan

Lengkapi jaringan kerja proyek kelompok Anda dengan ES, EF, LS, LF, dan slack setiap aktivitas.

Tandai jalur kritisnya pada Gantt chart.

Persiapan Pertemuan 9

Baca Schwalbe Bab 7 tentang Project Cost Management.

Kumpulkan data harga sumber daya proyek kelompok Anda: tarif tenaga kerja, harga perangkat, dan biaya lisensi.

Terima Kasih

Pertemuan 7 — Jaringan Kerja Lanjutan

Bambang Warsuta, S.Kom., M.T.I.